

Traccia

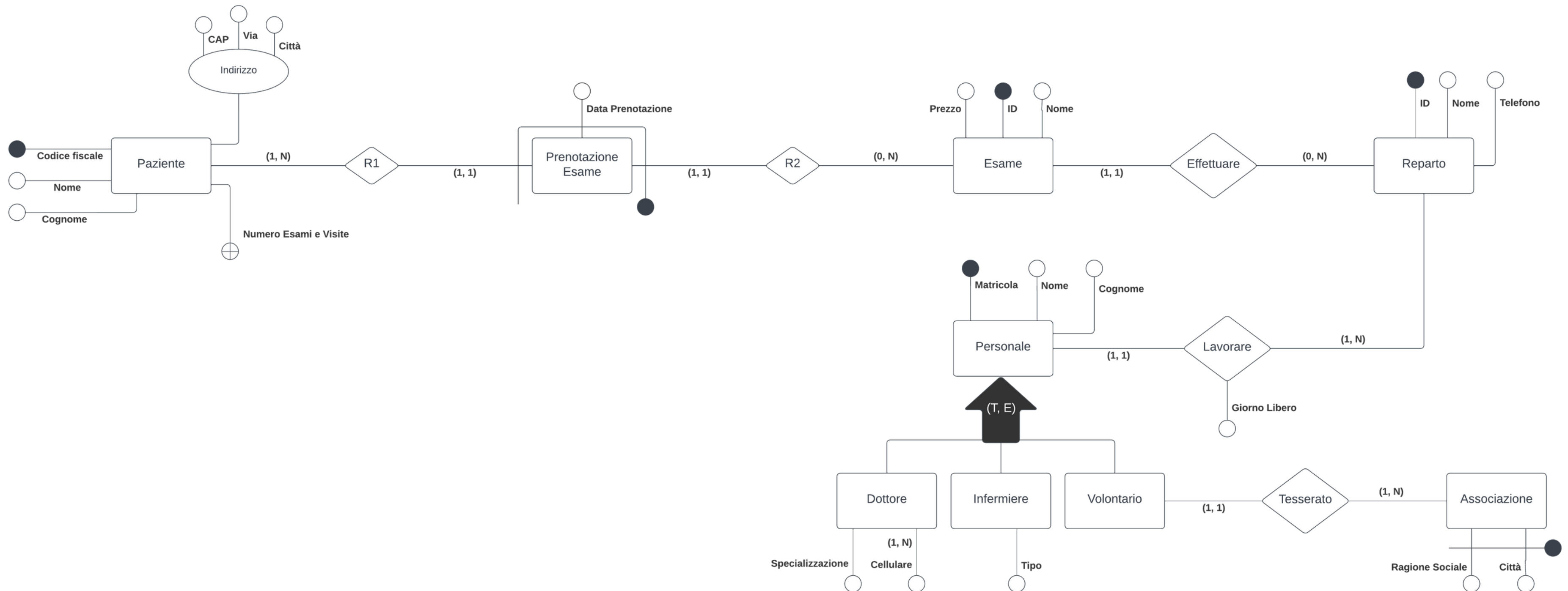
Si vuole realizzare un database per tenere traccia delle prenotazioni ticket per esami effettuate dai pazienti all'interno della clinica privata Ruggiero. Di ogni paziente, identificato attraverso codice fiscale, si vuole sapere nome, cognome e indirizzo. Ogni paziente può prenotare determinati esami, anche più volte nel tempo, questi saranno catalogati attraverso un codice identificativo ed avranno un nome ed un prezzo. Ogni esame verrà gestito da un reparto, il quale può gestire anche più esami tra quelli catalogati o essere un reparto deambulatorio che dunque non ne gestisce nessuno. Ad ogni reparto è associato un codice identificativo, un nome (es. Pneumologia, Allergologia, Cardiologia) ed un recapito telefonico. Per ogni reparto vi lavorano dottori, infermieri e volontari dei quali si conosce matricola, nome, cognome e, nello specifico:

- Per i dottori la specializzazione ed i propri recapiti di cellulare privati per una maggiore reperibilità in caso di emergenza;
- Per gli infermieri il tipo di competenza (es. ferrista, di sala, di pronto soccorso);
- Per i volontari l'associazione territoriale alla quale sono affiliati.

Si vuole, inoltre, tener traccia annualmente del numero totale di esami effettuati da ogni paziente per quantificare la concessione di eventuali agevolazioni fiscali.



Schema Concettuale



Business Rules

- 1000 pazienti massimi stimati
 - 20 prenotazioni massime per ogni paziente
 - 30 esami disponibili
 - 20 reparti
 - 32 membri del personale per ogni reparto (di cui 1/4 dottori)
 - 10 associazioni affiliate alla clinica
 - Si stima l'inserimento di 10 nuove prenotazioni al giorno
 - L'attributo derivabile verrà calcolato contando il numero di prenotazioni associate ad ogni paziente
- 

Tavola dei Valori

Concetto	Tipo	Volume
Paziente	Entità	1000
R1	Relazione	20000
Prenotazione Esame	Entità	20000
R2	Relazione	20000
Esame	Entità	30
Effettuare	Relazione	30
Reparto	Entità	20
Lavorare	Relazione	640
Personale	Entità	640
Dottore	Entità	160
Infermiere	Entità	480
Volontario	Entità	480
Tesserato	Relazione	480
Associazione	Entità	10

Tavola delle Operazioni

Per testare se può essere vantaggioso o meno conservare un attributo derivabile effettuiamo la verifica sulle due operazioni che lo coinvolgeranno in particolare:

- Sull'inserimento di una nuova prenotazione. L'ospedale stima una media di 10 nuove prenotazioni al giorno
- Sulla visura di questo dato che viene effettuata annualmente

Operazione	Tipo	Frequenza
OP1	Interattiva	3650 volte all'anno
OP2	Batch	1 volta all'anno

Tavola degli Accessi - OP1

Con AD

Concetto	Costrutto	Tipo di accesso	Accessi
PrenotazioneEsame	Entità	Scrittura	1
R1	Relazione	Scrittura	1
Paziente	Entità	Lettura	1
Paziente	Entità	Scrittura	1
7 letture * 3650 volte = 25550 letture all'anno			

Senza AD

Concetto	Costrutto	Tipo di accesso	Accessi
PrenotazioneEsame	Entità	Scrittura	1
R1	Relazione	Scrittura	1
4 letture * 3650 volte = 14600 letture all'anno			

Tavola degli Accessi - OP2

Con AD

Concetto	Costrutto	Tipo di accesso	Accessi
Paziente	Entità	Lettura	1
1 lettura annuale			

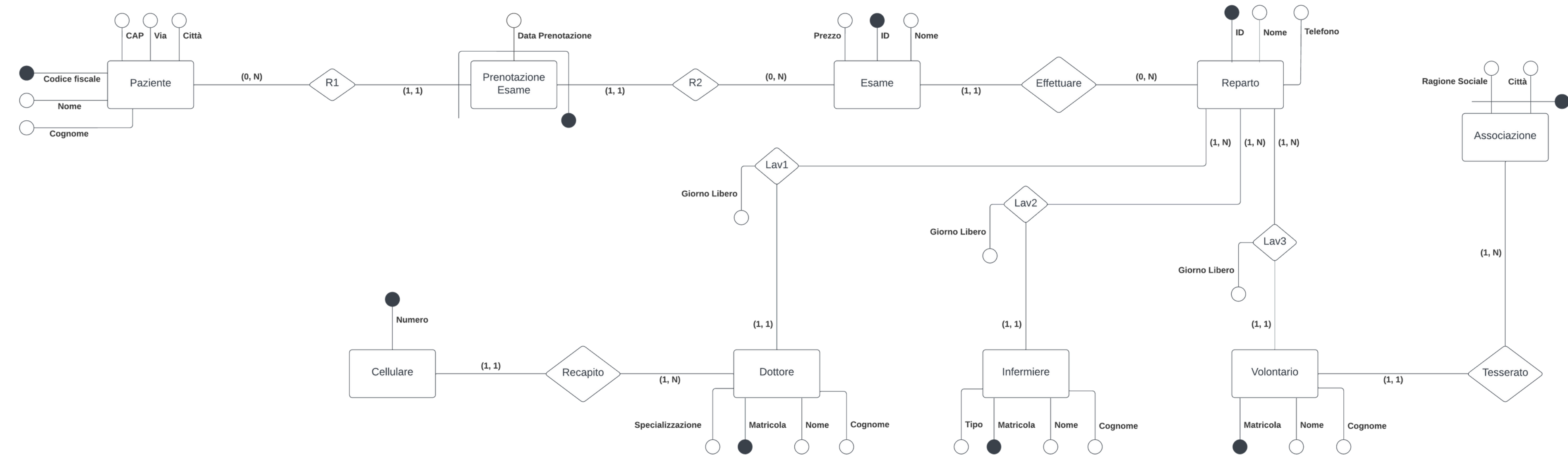
Senza AD

Concetto	Costrutto	Tipo di accesso	Accessi
PrenotazioneEsame	Entità	Lettura	10
10 letture * 1000 pazienti = 10000 letture all'anno			

Deduzione: Le casistiche in cui l'attributo derivabile non viene salvato sono più vantaggiose in termini di carico applicativo:

25551 letture annuali contro **24600**, teniamo conto inoltre che salvare il suddetto attributo implicherebbe anche l'utilizzo di memoria. Pertanto decidiamo di non salvarlo.

Schema Concettuale Ristrutturato



Schema Logico Relazionale

- Paziente (CF, Nome, Cognome, CAP, Via, Città)
- PrenotazioneEsame (PazienteCF, DataPrenotazione, EsameID)
- Esame (ID, Nome, Prezzo, RepartoID)
- Reparto (ID, Nome, Telefono)
- Dottore (Matricola, Nome, Cognome, Specializzazione, RepartoID, GiornoLibero)
- Infermiere (Matricola, Nome, Cognome, Tipo, RepartoID, GiornoLibero)
- Volontario (Matricola, Nome, Cognome, RepartoID, GiornoLibero, AssociazioneRagSoc, AssociazioneCitta)
- Associazione (RagSoc, Citta)
- Cellulare (Numero, DottoreMatricola)

Vincoli Relazionali

- PrenotazioneEsame(PazienteCF) references Paziente(CF)
- PrenotazioneEsame(EsameID) references Esame(ID)
- Esame(RepartoID) references Reparto(ID)
- Dottore(RepartoID) references Reparto(ID)
- Infermiere(RepartoID) references Reparto(ID)
- Volontario(RepartoID) references Reparto(ID)
- Volontario(AssociazioneRagSoc, AssociazioneCitta) references Associazione(RagSoc, Citta)
- Cellulare(DottoreMatricola) references Dottore(Matricola)